אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 25.01.2021
שם המרצה: פרופ' נדיה גורביץ, פרופ' איתן סייג, ד"ר ישי דן-כהן, ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד
שם הקורס: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה: 2021 סמסטר: א'

מבחן - מועד א', חלק 2

קורס "מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות", סמסטר א' תשפ"א

הנחיות:

חלק זה של המבחן מכיל **3** בעיות.

סכום הנקודות עבור כל הבעיות בחלק זה הוא **75** נקודות.

רשמו פתרונות מלאים לבעיות.
יש לכתוב תשובה מלאה ונימוקים לכל הטענות (שימו לב, תשובות לא מנומקות יקבלו ציון חלקי בלבד).
מותר לצטט ללא הוכחה כל טענה שהוכחה בשיעור או בתרגול, אך יש לצטט את הטענה במלואה.

יש לכתוב פתרון לכל בעיה בכתב ברור וקריא, בעט שחור או כחול בלבד.
יש לכתוב על דפים חלקים, בצד אחד של הדף בלבד, ולמספר את העמודים.
לכל בעיה מותר להגיש פתרון על עד 3 עמודים, סרוק, ויש להגיש את הסריקה למקום המיועד לכך ב-MOODLE.

אין להשתמש בחומר עזר, פרט למחשבון 4 פעולות ופרט לדף נוסחאות מצורף למבחן זה.

משך חלק זה הבחינה הוא **1.5 שעות**.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il

מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות: מבחן, מועד א', חלק 2

<u>שאלה 7 (25 נקודות)</u>

יהי a מספר ממשי עבורו מתקיים: המטריצה $A=\begin{bmatrix}3 & a & -18\\ 0 & 3 & 9\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ לכסינה (מעל $\mathbb{R}$).
מצאו את הערך של a ועבור ערך זה מצאו מטריצה הפיכה M כך שמתקיים: $M^{-1}AM$ אלכסונית.
נמקו את תשובתכם!

<u>שאלה 8 (25 נקודות, 2 סעיפים)</u>

נתבונן בהעתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4, S:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ הנתונות ע"י

$$T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+y\\y+z\\z+x\\x+2y+z\end{bmatrix},\qquad S\begin{bmatrix}x\\y\\z\\w\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x-y\\y-z\\z-x\end{bmatrix}$$

א) (10 נק') חשבו את $\dim Ker(T), \dim Im(S)$. נמקו את תשובתכם!

ב) (15 נק') מצאו בסיס עבור המרחב $Ker(S)\cap Im(T)$. נמקו את תשובתכם!

<u>שאלה 9 (25 נקודות, 2 סעיפים)</u>

א) (15 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, עם מכפלה פנימית. יהי $U\subseteq V$ תת-מרחב וקטורי. תהי C_1 קבוצה בלתי תלויה לינארית בתוך U, ותהי C_2 קבוצה בלתי תלויה לינארית בתוך $U^{\perp}$.
הוכיחו או הפריכו: הקבוצה $C_1\cup C_2$ היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית בתוך V.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם לדעתכם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם.

ב) (10 נק') נתבונן במרחב $\mathbb{R}^4$ עם מכפלה סקאלרית סטנדרטית.
יהי $U=Span\{(1,2,0,1),(2,5,-1,3)\}$ תת-מרחב ב-$\mathbb{R}^4$.
מצאו וקטורים $u\in U,\ w\in U^{\perp}$ עבורם מתקיים: $u+w=(2,3,-4,1)$.
נמקו את תשובתכם!

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il